

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2 – Running Model & Intro Pemrograman
Berorientasi Objek



NAMA: NISA

NIM: 103132400044

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dan dirancang agar dapat digunakan pada berbagai platform. Java memiliki beberapa karakteristik, seperti *portable*, *robust*, sederhana, aman, dinamis, mendukung *multithreading*, serta dapat digunakan pada lingkungan terdistribusi. Program Java dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi selama tersedia Java Virtual Machine (JVM). Java juga memiliki fitur *garbage collection* yang berfungsi mengelola memori dengan mendeteksi dan menghapus objek yang sudah tidak digunakan oleh program

Dalam pemrograman Java, variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang sedang diproses, sedangkan tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan, seperti bilangan, karakter, dan logika. Java memiliki tipe data primitif dan tipe referensi. Selain itu, Java menyediakan konstanta dengan menggunakan `final` sehingga nilainya tidak dapat diubah. Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel dan dapat berbentuk array satu dimensi maupun dua dimensi. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan indeks, dan array juga dapat digunakan untuk menyimpan objek dari kelas yang sama.

Java juga memiliki berbagai operator yang digunakan untuk melakukan operasi pada data, yaitu operator aritmatika, relasional, kondisional, shift dan bitwise, serta assignment. Untuk mengatur jalannya program berdasarkan kondisi tertentu, digunakan pernyataan `if`, `if-else`, dan `switch`. Sementara itu, perulangan `while`, `do-while`, dan `for` digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang sesuai kondisi yang ditentukan. Dalam menjalankan program, kode Java terlebih dahulu melalui proses *compile* untuk mengubah *source code* menjadi *bytecode*. Selanjutnya, *bytecode* tersebut dijalankan melalui Java Virtual Machine sehingga program dapat menghasilkan output.

B. Guided

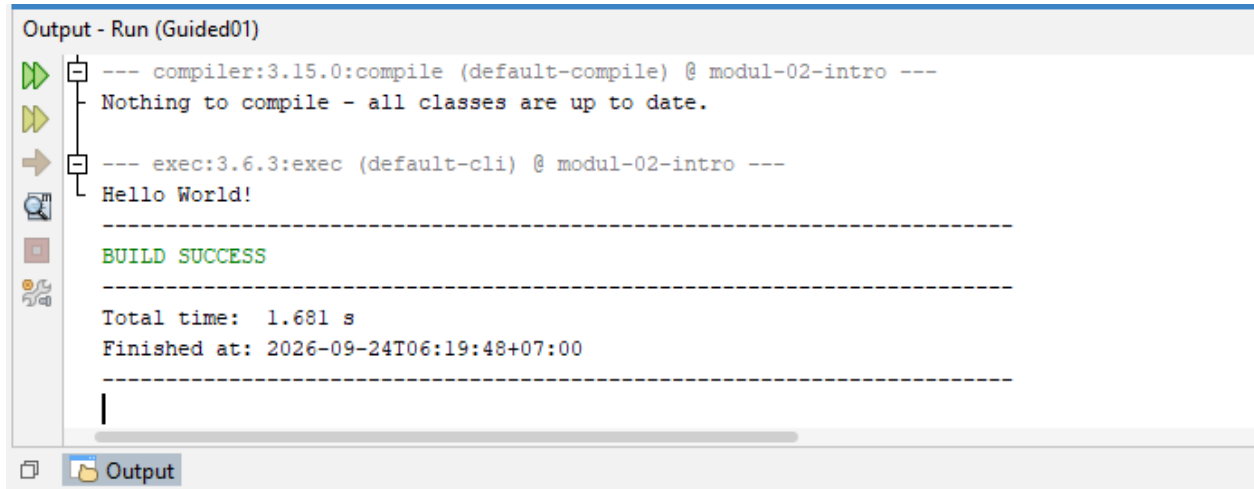
1. hello world

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 * this license
 */
```

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/  
  
package guided;  
  
/**  
 *  
 * @author Admin  
 */  
  
public class Guided01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

Output :



```
Output - Run (Guided01)  
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---  
Nothing to compile - all classes are up to date.  
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
Hello World!  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 1.681 s  
Finished at: 2026-09-24T06:19:48+07:00  
-----  
|
```

2. array

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
 this license
```

```
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
*/
package guided;

public class array {
    public static void main(String[] args) {
        //Cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1 [0] = 11;
        varArray1 [1] = 22;
        varArray1 [2] = 33;

        //cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

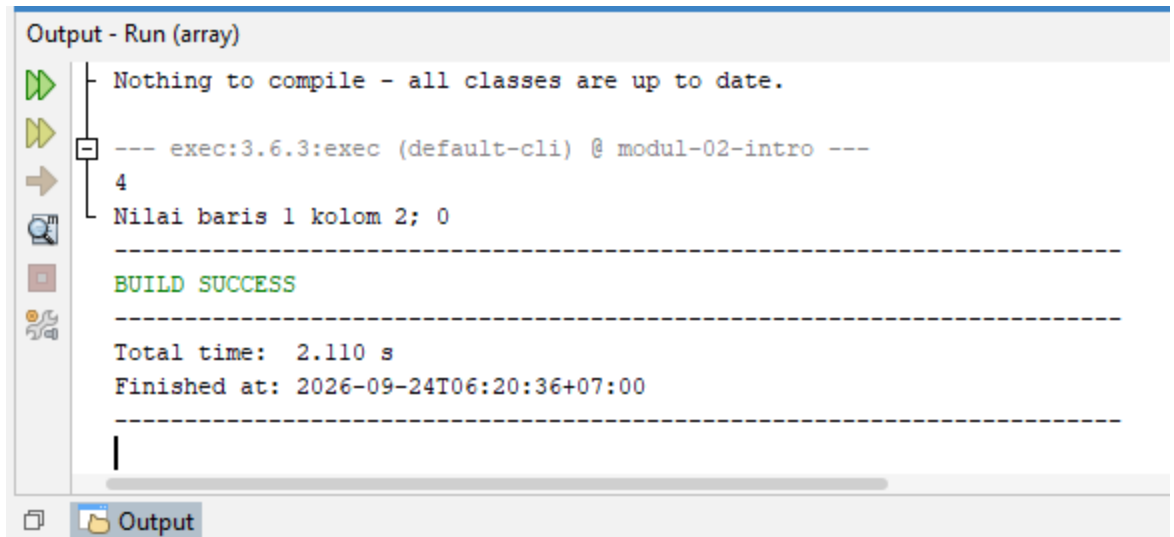
        //cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
        int[][] arr2d = new int [2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2; "+ arr2d[0][1]);

    }
}
```

Output :



```
Output - Run (array)
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
4
Nilai baris 1 kolom 2; 0
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 2.110 s
Finished at: 2026-09-24T06:20:36+07:00
|
```

3. array bertipe objek

main

```
package guided;

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Manusia

```
package guided;
```

```

public class Manusia {

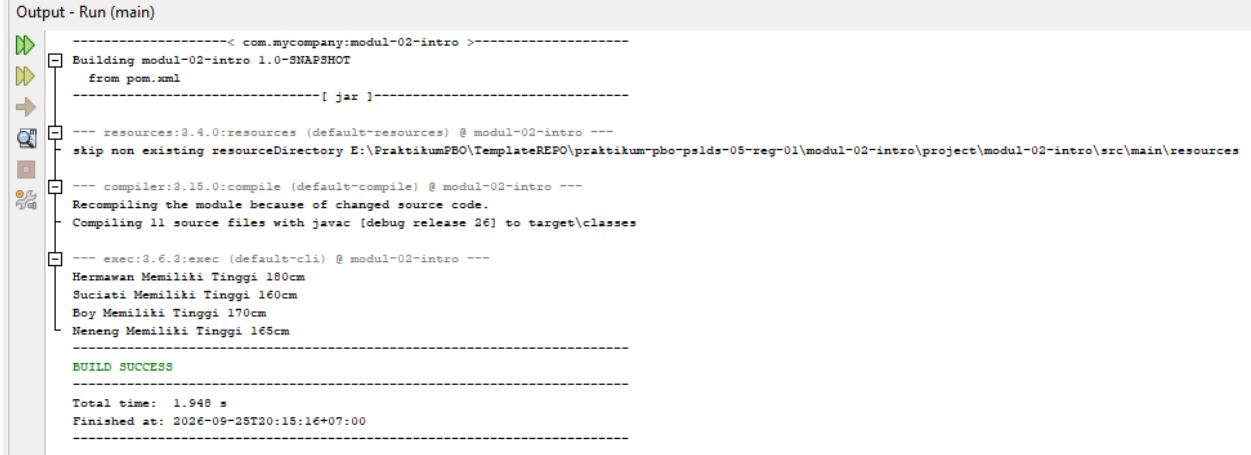
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

```

Output :



```

Output - Run (main)
-----< com.myccompany:modul-02-intro >-----
Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory E:\PraktikumPEO\TemplateREPO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 11 source files with javac [debug release 26] to target\classes
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
BUILD SUCCESS
Total time: 1.948 s
Finished at: 2026-09-25T20:15:16+07:00

```

4. Operator

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Admin
 */

```

```

public class guidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```
Output - Run (Operator)
[+] Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
    from pom.xml
-----[ jar ]-----
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory E:\PraktikumPBO\Templaterepo\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.2:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 2) : 12
Sisa Bagi (10 : 2) : 5
Shortcut (12 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (44) : true
Negasi (!) : true
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 1.030 s
Finished at: 2026-09-25T20:22:08+07:00
-----
|
```

5. statement if els

```
package guided;

public class ifEls {

    public static void main(String[] args) {

        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        }
        else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        }
        else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        }
        else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        }
        else {
            season = "Tidak valid";
        }

        System.out.println("Bulan " + month + " masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
Output - Run (ifEls)
cd E:\PraktikumPBO\TemplateREPO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro; "JAVA_HOME=E:\Apache NetBeans\jdk" cmd /c "%E:\Apache
Scanning for projects...

-----< com.myccompany:modul-02-intro >-----
Building modul-02-intro 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory E:\PraktikumPBO\TemplateREPO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan 4 masuk musim Semi.

BUILD SUCCESS

Total time: 6.737 s
Finished at: 2026-09-24T11:41:20+07:00
```

6. Perulangan angka

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class angka {

    public static void main(String[] args) {

        int i;

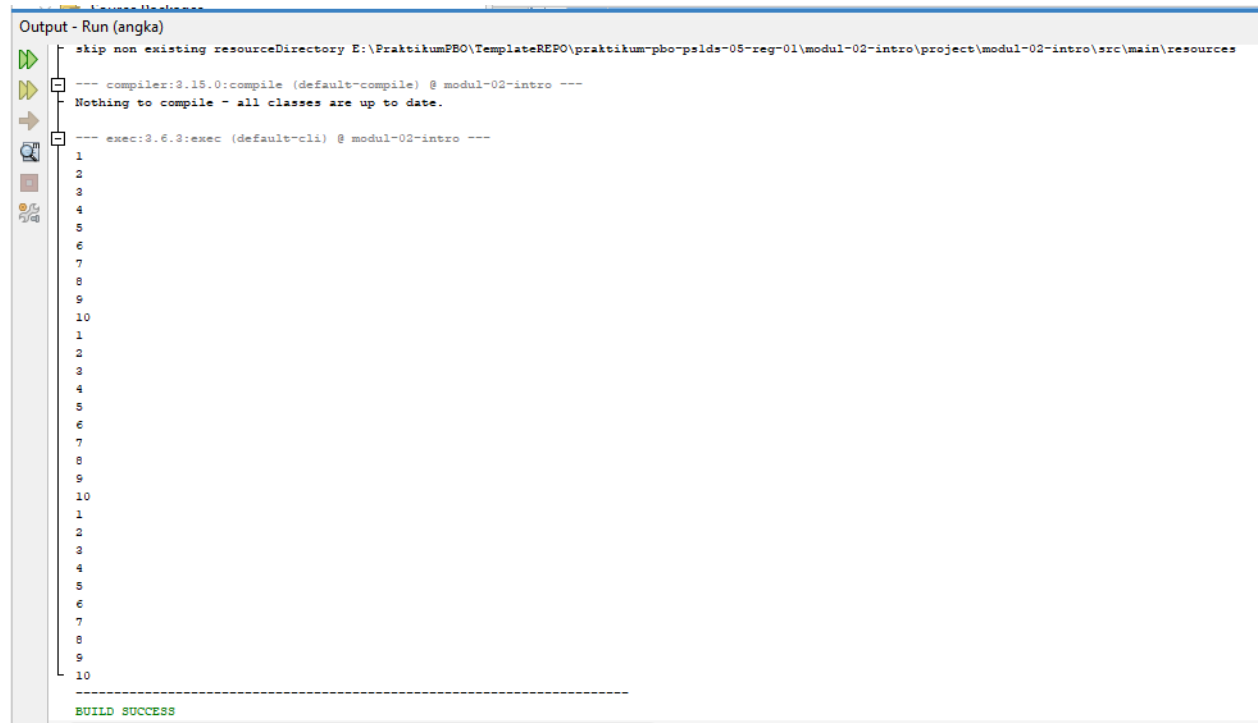
        // For
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }

        // While
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }

        // Do While
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
```

```
} while (i <= 10);  
}  
}
```

Output :



```
Output - Run (angka)  
skip non existing resourceDirectory E:\PraktikumPBO\TemplateREPO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul-02-intro\src\main\resources  
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---  
Nothing to compile - all classes are up to date.  
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
-----  
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this  
template  
 */  
package unguided;  
  
/**  
 *  
 * @author Admin  
 */  
public class unModul02 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Konstanta KKM  
        final double KKM = 75.0;  
  
        // Array 1 Dimensi untuk nama mahasiswa  
        String[] nama = {  
            "Andi",  
            "Budi",  
            "Citra"  
        };  
  
        // Array 2 Dimensi untuk nilai Modul 1 dan Modul 2
```

```
double[][] nilai = {  
    {80, 85},  
    {70, 65},  
    {75, 80}  
};  
  
// Judul  
System.out.println("=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===");  
  
// Perulangan  
for (int i = 0; i < nama.length; i++) {  
  
    // Menghitung rata-rata  
    double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;  
  
    // Menentukan status  
    String status;  
  
    if (rataRata >= KKM) {  
        status = "LULUS";  
    } else {  
        status = "REMEDIAL";  
    }  
  
    // Menampilkan hasil  
    System.out.println("Nama      : " + nama[i]);  
    System.out.println("Modul 1   : " + nilai[i][0]);  
    System.out.println("Modul 2   : " + nilai[i][1]);  
}
```

```

        System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);

        System.out.println("Status    : " + status);

        System.out.println("-----");
    }
}
}

```

Output :

```

Output - Run (unModul02)
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ modul-02-intro ---
skip non existing resourceDirectory E:\PraktikumPEO\TemplateREPO\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-02-intro\project\modu
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul-02-intro ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 10 source files with javac [debug release 26] to target\classes
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
=== SISTEM REKAP NILAI MAHASISWA ===
Nama      : Andi
Modul 1   : 80.0
Modul 2   : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status    : LULUS
-----
Nama      : Budi
Modul 1   : 70.0
Modul 2   : 65.0
Rata-rata : 67.5
Status    : REMEDIAL
-----
Nama      : Citra
Modul 1   : 75.0
Modul 2   : 80.0
Rata-rata : 77.5
Status    : LULUS
-----

BUILD SUCCESS

Total time: 2.370 s
Finished at: 2026-09-24T06:33:29+07:00

```

Penjelasan :

Program unModul02 digunakan untuk merekap nilai mahasiswa. Program menggunakan `String` untuk nama, `double` untuk nilai, serta konstanta KKM sebesar 75.0. Array digunakan untuk menyimpan nama dan nilai dua modul. Perulangan `for` digunakan untuk menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa, sedangkan percabangan `if-else` menentukan status LULUS jika rata-rata ≥ 75 dan REMEDIAL jika rata-rata < 75 .

2. Soal Unguided 2

[isi dengan soal unguided 2]

Jawaban :

[isi dengan source code]

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

3. Soal Unguided 3

[isi dengan soal unguided 3]

Jawaban :

[isi dengan source code]

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

[isi dengan Kesimpulan praktikum]

